# SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

## Sistem Informasi Marketplace Barang Preloved Berbasis Web untuk Mendukung Transaksi Jual Beli Barang Bekas Layak Pakai

Nama Kelompok : Mochammad Furqon Arfachrozi

Mochamad Akbar Ramadhani

Rahman Nasir

Riwayat Perubahan Dokumen

| Versi | Tanggal | Penulis | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 18 Oktober 2026 | Tim Pengembang | Draf awal spesifikasi kebutuhan perangkat lunak |

Daftar Isi

1. Pendahuluan

2. Deskripsi Keseluruhan

3. Kebutuhan Fungsional

4. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

5. Kebutuhan Nonfungsional

6. Model Data dan Aturan Bisnis

7. Kriteria Penerimaan dan Verifikasi

8. Matriks Ketertelusuran

9. Asumsi, Ketergantungan, dan Risiko

10. Lampiran

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini mendefinisikan kebutuhan fungsional, nonfungsional, antarmuka, data, serta batasan dari Sistem Informasi Marketplace Barang Preloved Berbasis Web untuk Mendukung Transaksi Jual Beli Barang Bekas Layak Pakai. Dokumen menjadi acuan bagi pemilik proyek, analis sistem, pengembang, penguji, dan pihak terkait selama perancangan, implementasi, pengujian, serta pemeliharaan sistem.

### 1.2 Ruang Lingkup Produk

Sistem merupakan aplikasi marketplace berbasis web yang mempertemukan penjual dan pembeli barang preloved. Penjual dapat membuat dan mengelola daftar barang, sedangkan pembeli dapat mencari barang, melihat detail, memasukkan barang ke keranjang, membuat pesanan, dan memantau status transaksi. Administrator mengelola pengguna, kategori, laporan, serta moderasi konten. Sistem mendukung pencatatan transaksi dan status pembayaran/pengiriman; integrasi pembayaran dan kurir otomatis berada di luar ruang lingkup versi awal kecuali disediakan layanan pihak ketiga.

### 1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

SRS (Software Requirements Specification): dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak.

Marketplace: platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli.

Preloved: barang bekas milik sebelumnya yang masih layak digunakan.

FR: Functional Requirement atau kebutuhan fungsional.

NFR: Non-Functional Requirement atau kebutuhan nonfungsional.

Administrator: pengguna yang mengelola dan memoderasi sistem.

MVP: Minimum Viable Product, versi awal dengan fitur inti.

1.4 Referensi

IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Digunakan sebagai referensi struktur SRS klasik.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. Digunakan sebagai acuan rekayasa kebutuhan.

Karl E. Wiegers dan Joy Beatty, Software Requirements, 3rd Edition, Microsoft Press, 2013. Digunakan untuk prinsip kebutuhan yang jelas, terukur, dapat diuji, konsisten, dan dapat ditelusuri.

1.5 Konvensi Penulisan

Setiap kebutuhan diberi identitas unik. FR menunjukkan kebutuhan fungsional dan NFR menunjukkan kebutuhan nonfungsional. Kata “harus” menyatakan kewajiban. Kebutuhan ditulis sebagai satu pernyataan yang spesifik dan dapat diverifikasi. Nilai target pada draf ini merupakan target awal yang perlu dikonfirmasi bersama pemilik proyek.

1.6 Gambaran Pembaca

Pemilik proyek menggunakan dokumen untuk menyetujui cakupan. Analis dan pengembang menggunakannya untuk merancang sistem. Penguji menggunakan kebutuhan dan kriteria penerimaan untuk menyusun kasus uji. Pengelola sistem menggunakan bagian operasional dan keamanan sebagai acuan.

2. Deskripsi Keseluruhan

2.1 Perspektif Produk

Aplikasi merupakan sistem web mandiri yang diakses melalui peramban pada komputer atau ponsel. Sistem terdiri dari antarmuka pengguna, layanan aplikasi, basis data, penyimpanan foto produk, serta layanan eksternal opsional untuk email, pembayaran, atau pengiriman. Jika integrasi eksternal belum tersedia, status pembayaran dan pengiriman dapat dicatat secara manual oleh pihak berwenang.

2.2 Fungsi Produk

Registrasi, autentikasi, dan pengelolaan profil pengguna.

Pengelolaan produk preloved, foto, kategori, harga, kondisi, dan stok.

Pencarian, penyaringan, pengurutan, dan tampilan detail produk.

Keranjang belanja, pembuatan pesanan, dan riwayat transaksi.

Pembaruan status pesanan dan pencatatan status pembayaran/pengiriman.

Ulasan transaksi yang selesai, pelaporan produk, dan moderasi administrator.

Dasbor administrator serta laporan ringkas pengguna, produk, dan transaksi.

2.3 Kelas dan Karakteristik Pengguna

| Aktor | Karakteristik | Hak akses utama |
|---|---|---|
| Pengunjung | Belum masuk ke akun | Melihat dan mencari produk; mendaftar atau masuk |
| Pembeli | Memiliki akun aktif | Mengelola profil, keranjang, pesanan, ulasan, dan laporan |
| Penjual | Memiliki akun dan fitur penjual aktif | Mengelola produk dan memproses pesanan yang masuk |
| Administrator | Petugas pengelola sistem | Mengelola akun, kategori, moderasi, dan laporan |

2.4 Lingkungan Operasi

Sistem berjalan pada server web yang mendukung teknologi aplikasi yang dipilih tim pengembang dan basis data relasional. Pengguna mengakses melalui versi terkini Chrome, Edge, Firefox, atau Safari, dengan desain responsif untuk layar desktop dan ponsel. Koneksi internet diperlukan.

2.5 Batasan Desain dan Implementasi

Aplikasi dikembangkan sebagai aplikasi web responsif, bukan aplikasi native.

Kata sandi harus disimpan dalam bentuk hash yang aman, bukan teks biasa.

Foto produk harus divalidasi berdasarkan jenis berkas dan ukuran.

Fungsi pembayaran daring, escrow, dan integrasi kurir otomatis tidak dianggap tersedia sebelum penyedia dan proses integrasinya disepakati.

Sistem tidak menjamin keaslian atau kualitas barang secara fisik; informasi kondisi diberikan oleh penjual dan dapat dimoderasi.

2.6 Dokumentasi Pengguna

Produk akhir harus menyertakan panduan singkat untuk pembeli, penjual, dan administrator, termasuk proses masuk, pengelolaan produk, pemesanan, pembaruan status transaksi, dan penanganan kesalahan umum.

2.7 Asumsi dan Ketergantungan

Pengguna memiliki akses internet dan alamat email atau nomor kontak yang dapat digunakan. Penjual bertanggung jawab atas ketepatan deskripsi, harga, kondisi, dan ketersediaan barang. Ketersediaan layanan email, pembayaran, dan pengiriman bergantung pada pihak ketiga apabila integrasi tersebut diaktifkan.

3. Kebutuhan Fungsional

Prioritas: P1 = wajib untuk versi awal; P2 = penting setelah fungsi inti stabil. Setiap kebutuhan dirumuskan agar dapat diuji secara terpisah.

| ID | Nama kebutuhan | Pernyataan kebutuhan | Prioritas |
|---|---|---|---|
| FR-001 | Registrasi akun | Sistem harus memungkinkan pengunjung membuat akun dengan nama, email unik, kata sandi, dan informasi kontak yang diwajibkan. | P1 |
| FR-002 | Validasi registrasi | Sistem harus menolak registrasi jika format email tidak valid, email telah digunakan, atau kata sandi tidak memenuhi kebijakan keamanan. | P1 |
| FR-003 | Masuk dan keluar | Sistem harus memungkinkan pengguna terdaftar masuk dan keluar dengan kredensial yang benar. | P1 |
| FR-004 | Kontrol akses berbasis peran | Sistem harus membatasi fitur berdasarkan peran pengunjung, pembeli, penjual, dan administrator. | P1 |
| FR-005 | Kelola profil | Sistem harus memungkinkan pengguna melihat dan memperbarui data profil yang diizinkan. | P1 |
| FR-006 | Ajukan fitur penjual | Sistem harus menyediakan proses aktivasi peran penjual sesuai aturan yang ditetapkan administrator. | P1 |
| FR-007 | Tambah produk | Sistem harus memungkinkan penjual membuat produk dengan nama, kategori, deskripsi, harga, kondisi, jumlah stok, dan minimal satu foto. | P1 |
| FR-008 | Ubah dan nonaktifkan produk | Sistem harus memungkinkan penjual mengubah atau | P1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | menonaktifkan produk miliknya selama tidak melanggar aturan transaksi berjalan. | |
| FR-009 | Validasi produk | Sistem harus menolak data produk yang tidak lengkap, harga atau stok negatif, serta foto dengan format yang tidak didukung. | P1 |
| FR-010 | Daftar produk | Sistem harus menampilkan produk aktif yang belum dihapus atau diblokir. | P1 |
| FR-011 | Cari produk | Sistem harus menyediakan pencarian produk berdasarkan kata kunci nama atau deskripsi. | P1 |
| FR-012 | Filter dan urutkan | Sistem harus memungkinkan pembeli menyaring produk berdasarkan kategori, rentang harga, dan kondisi serta mengurutkan hasil berdasarkan relevansi atau harga. | P1 |
| FR-013 | Detail produk | Sistem harus menampilkan foto, nama, harga, kondisi, deskripsi, stok, kategori, dan informasi penjual pada halaman detail. | P1 |
| FR-014 | Keranjang | Sistem harus memungkinkan pembeli menambahkan produk tersedia ke keranjang dan mengubah kuantitasnya. | P1 |
| FR-015 | Validasi keranjang | Sistem harus memeriksa kembali stok dan harga produk sebelum pesanan dibuat. | P1 |
| FR-016 | Buat pesanan | Sistem harus memungkinkan pembeli membuat pesanan dari item keranjang yang valid dan menyimpan | P1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ringkasan harga saat pesanan dibuat. | |
| FR-017 | Riwayat pesanan | Sistem harus menampilkan riwayat pesanan milik pembeli beserta nomor pesanan, tanggal, nilai, dan statusnya. | P1 |
| FR-018 | Proses pesanan penjual | Sistem harus menampilkan pesanan terkait kepada penjual dan memungkinkan pembaruan status sesuai alur yang ditentukan. | P1 |
| FR-019 | Status pembayaran | Sistem harus mencatat status pembayaran pesanan, dengan pembaruan manual oleh peran berwenang jika integrasi pembayaran belum tersedia. | P1 |
| FR-020 | Status pengiriman | Sistem harus mencatat metode pengiriman, nomor resi jika tersedia, dan status pengiriman. | P1 |
| FR-021 | Pembatalan pesanan | Sistem harus mengizinkan pembatalan hanya pada status yang diperbolehkan dan mengembalikan stok sesuai aturan bisnis. | P1 |
| FR-022 | Ulasan transaksi | Sistem harus mengizinkan pembeli yang memiliki transaksi selesai memberi nilai dan ulasan pada produk atau penjual terkait. | P2 |
| FR-023 | Laporkan produk | Sistem harus memungkinkan pengguna melaporkan produk yang diduga melanggar kebijakan. | P2 |
| FR-024 | Moderasi produk | Sistem harus memungkinkan administrator meninjau, menyembunyikan, atau mengaktifkan kembali produk disertai alasan tindakan. | P1 |
| FR-025 | Kelola pengguna dan | Sistem harus | P1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | kategori | memungkinkan administrator mengelola status akun dan kategori produk. | |
| FR-026 | Laporan administrasi | Sistem harus menyediakan ringkasan jumlah pengguna, produk aktif, dan transaksi berdasarkan periode. | P2 |
| FR-027 | Notifikasi status | Sistem harus menampilkan pemberitahuan di aplikasi ketika status pesanan berubah. | P2 |
| FR-028 | Audit aktivitas penting | Sistem harus mencatat waktu, aktor, dan jenis tindakan untuk perubahan status pesanan, moderasi produk, dan tindakan administrator. | P1 |

4. Kebutuhan Antarmuka Eksternal

4.1 Antarmuka Pengguna

UI-001: Antarmuka harus responsif pada lebar layar ponsel, tablet, dan desktop.

UI-002: Menu dan tindakan utama harus menggunakan label yang jelas dalam Bahasa Indonesia.

UI-003: Formulir harus menampilkan validasi di dekat kolom terkait dan pesan kesalahan yang dapat dipahami.

UI-004: Produk harus menampilkan harga, kondisi barang, dan ketersediaan secara jelas sebelum pembeli membuat pesanan.

UI-005: Tindakan penting seperti pembatalan atau penghapusan harus meminta konfirmasi.

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Tidak ada perangkat keras khusus yang diwajibkan. Pengguna memerlukan perangkat dengan peramban dan koneksi internet.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem berinteraksi dengan peramban web dan basis data. Integrasi email, pembayaran, dan layanan pengiriman bersifat opsional serta harus mengikuti API dan ketentuan penyedia yang dipilih. Kegagalan layanan eksternal harus ditangani tanpa menghilangkan data transaksi yang sudah tersimpan.

4.4 Antarmuka Komunikasi

Komunikasi antara peramban dan server harus menggunakan HTTPS pada lingkungan produksi. Pertukaran data menggunakan format yang sesuai dengan arsitektur aplikasi dan harus memvalidasi input di sisi server.

5. Kebutuhan Nonfungsional

| ID | Kategori | Kebutuhan terukur | Prioritas |
|---|---|---|---|
| NFR-001 | Kinerja | Pada kondisi beban normal hingga 100 pengguna aktif bersamaan, 95% permintaan halaman utama dan katalog harus selesai dalam waktu maksimal 3 detik, tidak termasuk keterlambatan jaringan eksternal. | P1 |
| NFR-002 | Kinerja pencarian | Pencarian katalog untuk data uji hingga 10.000 produk harus mengembalikan hasil dalam maksimal 3 detik pada lingkungan uji yang disepakati. | P1 |
| NFR-003 | Keamanan kata sandi | Kata sandi harus disimpan menggunakan algoritma hash adaptif yang sesuai praktik keamanan, dengan salt unik. | P1 |
| NFR-004 | Otorisasi | Setiap permintaan yang mengubah data harus memverifikasi identitas dan hak akses di sisi server. | P1 |
| NFR-005 | Perlindungan data | Sistem harus memvalidasi dan menormalisasi input serta mencegah injeksi SQL, XSS, CSRF, dan akses objek tanpa izin sesuai konteks teknis. | P1 |
| NFR-006 | Privasi | Sistem hanya boleh menampilkan informasi pribadi kepada pengguna yang berhak dan tidak boleh menampilkan kata sandi atau token rahasia pada log. | P1 |
| NFR-007 | Ketersediaan | Target ketersediaan | P2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | layanan adalah 99% per bulan, tidak termasuk pemeliharaan terjadwal dan gangguan penyedia eksternal. | |
| NFR-008 | Keandalan transaksi | Sistem harus menyimpan pesanan dan item pesanan secara konsisten; kegagalan saat pembuatan pesanan tidak boleh menghasilkan pesanan setengah tersimpan. | P1 |
| NFR-009 | Integritas stok | Pembuatan pesanan harus memeriksa dan memperbarui stok secara atomik agar stok tidak menjadi negatif akibat pesanan bersamaan. | P1 |
| NFR-010 | Kemudahan penggunaan | Pengguna baru harus dapat menyelesaikan tugas mencari produk dan membuka detail produk tanpa bantuan setelah membaca label dan petunjuk antarmuka. | P2 |
| NFR-011 | Kompatibilitas | Fungsi utama harus berjalan pada dua versi stabil terbaru dari Chrome, Edge, Firefox, dan Safari pada saat pengujian. | P1 |
| NFR-012 | Responsivitas | Fungsi utama harus dapat digunakan pada lebar layar 360 piksel hingga 1920 piksel tanpa kehilangan tindakan inti. | P1 |
| NFR-013 | Pemeliharaan | Kode harus dipisahkan secara modular, menggunakan penamaan konsisten, dan dilengkapi dokumentasi instalasi serta konfigurasi. | P2 |
| NFR-014 | Pencadangan | Basis data harus dicadangkan setidaknya sekali sehari pada lingkungan produksi dan pemulihan | P1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | cadangan harus diuji sebelum rilis. | |
| NFR-015 | Jejak audit | Catatan audit harus menyimpan waktu, aktor, tindakan, dan objek yang diubah tanpa menyimpan kredensial rahasia. | P1 |
| NFR-016 | Aksesibilitas dasar | Formulir harus memiliki label, navigasi keyboard dasar, teks alternatif untuk foto informatif, dan kontras teks yang memadai. | P2 |

6. Model Data dan Aturan Bisnis

6.1 Entitas Data Utama

User: user_id, nama, email, password_hash, kontak, peran, status_akun, created_at.

Category: category_id, nama, deskripsi, status.

Product: product_id, seller_id, category_id, nama, deskripsi, harga, kondisi, stok, status, created_at.

ProductImage: image_id, product_id, lokasi_file, urutan.

Cart dan CartItem: keranjang pengguna serta produk dan kuantitas yang dipilih.

Order: order_id, buyer_id, tanggal, alamat tujuan, subtotal, biaya pengiriman bila berlaku, total, status_pesanan, status_pembayaran, status_pengiriman.

OrderItem: order_id, product_id, nama_produk_saat_transaksi, harga_satuan_saat_transaksi, kuantitas, subtotal.

Review: review_id, order_id, reviewer_id, product_id atau seller_id, rating, komentar, tanggal.

Report: report_id, reporter_id, product_id, alasan, status, catatan_admin.

AuditLog: log_id, actor_id, action, object_type, object_id, timestamp.

6.2 Aturan Bisnis

BR-001: Email harus unik untuk setiap akun.

BR-002: Hanya penjual yang berwenang boleh mengelola produk miliknya.

BR-003: Harga dan stok tidak boleh bernilai negatif; stok harus berupa bilangan bulat.

BR-004: Produk yang dinonaktifkan atau diblokir tidak dapat dipesan.

BR-005: Kuantitas pesanan tidak boleh melebihi stok yang tersedia saat pesanan dikonfirmasi.

BR-006: Harga pada OrderItem merupakan salinan harga ketika pesanan dibuat agar riwayat transaksi tidak berubah saat harga produk diperbarui.

BR-007: Transisi status pesanan hanya boleh mengikuti alur yang disetujui; contoh alur awal: Menunggu Konfirmasi → Diproses → Dikirim → Selesai. Pembatalan hanya tersedia pada status yang diizinkan.

BR-008: Ulasan hanya dapat diberikan untuk transaksi yang berstatus Selesai.

BR-009: Tindakan administrator terhadap akun atau produk harus tercatat pada AuditLog.

BR-010: Biaya pengiriman, kebijakan pengembalian, metode pembayaran, dan aturan komisi harus ditetapkan pemilik proyek sebelum implementasi final.

7. Kriteria Penerimaan dan Verifikasi

Setiap kebutuhan harus diverifikasi melalui inspeksi, pengujian fungsional, pengujian kinerja, atau pengujian keamanan yang sesuai. Contoh skenario penerimaan berikut menjadi dasar penyusunan test case.

| ID | Area uji | Kriteria penerimaan |
|---|---|---|
| AC-01 | Registrasi | Dengan email baru dan data valid, sistem membuat akun dan menampilkan konfirmasi berhasil. Email duplikat harus ditolak. |
| AC-02 | Produk | Penjual dapat menyimpan produk valid; sistem menolak harga negatif, stok negatif, atau data wajib yang kosong. |
| AC-03 | Pencarian | Kata kunci yang cocok menampilkan produk aktif yang relevan; produk diblokir tidak muncul di katalog publik. |
| AC-04 | Pesanan | Pembeli dapat membuat pesanan dari keranjang valid dan menerima nomor pesanan serta ringkasan total. |
| AC-05 | Stok bersamaan | Dua pesanan yang secara bersamaan meminta stok terakhir tidak boleh sama-sama berhasil mengurangi stok yang sama. |
| AC-06 | Otorisasi | Pembeli tidak dapat mengubah produk penjual lain dengan mengubah ID pada URL atau permintaan. |
| AC-07 | Status transaksi | Status pesanan hanya dapat diperbarui oleh aktor berwenang dan transisi yang tidak sah ditolak. |
| AC-08 | Responsif | Fungsi utama dapat digunakan pada viewport 360 px dan 1366 |

| | | |
|---|---|---|
| | | px tanpa kontrol utama terpotong. |
| AC-09 | Kinerja | Pengujian pada lingkungan dan beban yang disepakati memenuhi target NFR-001 dan NFR-002. |
| AC-10 | Audit | Perubahan status pesanan dan tindakan moderasi menghasilkan catatan audit dengan aktor, waktu, dan objek. |

8. Matriks Ketertelusuran

Matriks ini menghubungkan tujuan bisnis dengan kebutuhan dan skenario verifikasi. Matriks dapat diperluas saat desain dan pengujian dikembangkan.

| ID tujuan | Tujuan | Kebutuhan terkait | Verifikasi |
|---|---|---|---|
| OBJ-01 | Memudahkan penemuan barang preloved | FR-010–FR-013 | AC-03 |
| OBJ-02 | Mendukung penjualan barang oleh pengguna | FR-006–FR-009, FR-018 | AC-02, AC-07 |
| OBJ-03 | Mendukung transaksi yang tercatat | FR-014–FR-021 | AC-04, AC-05, AC-07 |
| OBJ-04 | Menjaga keamanan dan hak akses | FR-003–FR-005, NFR-003–NFR-006 | AC-06 |
| OBJ-05 | Mendukung pengawasan sistem | FR-024–FR-028, NFR-015 | AC-10 |
| OBJ-06 | Memastikan akses lintas perangkat | UI-001, NFR-011–NFR-012 | AC-08 |

9. Asumsi, Ketergantungan, dan Risiko

9.1 Asumsi

Proyek pada tahap ini merupakan rancangan sistem akademik dan detail operasional dapat berubah setelah validasi pemilik proyek.

Barang yang dijual adalah barang bekas layak pakai yang diperbolehkan oleh kebijakan platform dan hukum yang berlaku.

Pemilik proyek akan menentukan metode pembayaran, pengiriman, kebijakan pembatalan, dan pengembalian sebelum implementasi final.

9.2 Ketergantungan

Layanan hosting, domain, basis data, dan penyimpanan gambar.

Penyedia email atau notifikasi jika fitur tersebut diaktifkan.

API pembayaran atau kurir jika integrasi otomatis menjadi bagian dari versi berikutnya.

9.3 Risiko

Informasi kondisi barang tidak sesuai kenyataan; mitigasi: panduan foto/deskripsi, pelaporan, dan moderasi.

Penipuan atau transaksi di luar platform; mitigasi: kebijakan pengguna, edukasi, dan pencatatan aktivitas.

Stok tidak konsisten saat banyak pesanan; mitigasi: transaksi basis data atomik dan pengujian konkurensi.

Kebutuhan berubah selama pengembangan; mitigasi: persetujuan baseline SRS dan pengelolaan perubahan.

## 10. Lampiran

### 10.1 Hal yang Perlu Dikonfirmasi

Nama resmi aplikasi dan pemilik proyek.

Apakah marketplace menggunakan satu penjual per pesanan atau mendukung beberapa penjual dalam satu checkout.

Metode pembayaran: manual, transfer, payment gateway, atau cash on delivery.

Metode pengiriman, biaya pengiriman, dan integrasi kurir.

Kebijakan pembatalan, pengembalian dana, pengembalian barang, dan sengketa.

Apakah ulasan, chat pembeli-penjual, favorit, voucher, dan komisi termasuk cakupan.

Target jumlah pengguna dan produk untuk pengujian kinerja.

Teknologi implementasi yang akan digunakan.

### 10.2 Prinsip Kualitas Kebutuhan

Sesuai pendekatan Karl Wiegers, setiap kebutuhan sebaiknya bernilai bagi pemangku kepentingan, jelas, tunggal, konsisten, dapat diuji, dapat ditelusuri, dan layak diimplementasikan. Kebutuhan yang belum memiliki angka target atau keputusan bisnis final ditandai sebagai asumsi/target awal dan harus divalidasi sebelum dokumen disetujui.

Persetujuan Dokumen

| Peran | Nama | Tanda tangan / tanggal |
|---|---|---|
| Pemilik Proyek | _____ | _____ |